T1

sol:

(2)

若$1+z^{2n}=0$可解得 $z_k=e^{i\frac{\pi+2k\pi}{2n}}$ ，　$(k=0,\cdots,2n-1)$
且均为一级极点.
So

$$\mathrm{Res}[f,z_k]=\frac{z_k^{2n}}{2n\cdot z_k^{2n-1}}=\frac{z_k}{2n}=\frac{e^{i\frac{\pi+2k\pi}{2n}}}{2n},\quad (k=0,\cdots,2n-1)$$

(4)

$e^{2z}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2^n}{n!}z^n$
So

$$I=\frac{1-\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2^n}{n!}z^n}{z^4}=\frac{-\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{2^n}{n!}z^n}{z^4}=-\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{2^n}{n!}z^{n-4}$$

So $\mathrm{Res}[f,0]=-\frac{4}{3}$.
$z=0$ 是三级极点.

(5)

$(1+z^2)^3=(z+i)^3(z-i)^3$
因此极点是 i 和 $-i$.
①在 i 处
由公式得

$$\mathrm{Res}[f,i]=\frac{1}{2!}\lim_{z\to i}\frac{d^2}{dz^2}[(z-i)^3f]=-\frac{3}{16}i$$

②在 $-i$ 处
由公式得

$$\mathrm{Res}[f,-i]=\frac{1}{2!}\lim_{z\to -i}\frac{d^2}{dz^2}[(z+i)^3f]=\frac{3}{16}i$$

$z=\pm i$ 均为三级极点.

(7)

极点为 $z=z_1$ 和 $z=z_2$ ，分别为 m 级极点和 n 级极点.
①在 z_1 处

$$\begin{aligned}\mathrm{Res}[f,z_1]&=\frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to z_1}\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}[(z-z_1)^m f]\\&=\frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to z_1}\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}\frac{1}{(z-z_2)^n}\\&=(-1)^{m-1}C_{n+m-2}^{m-1}\frac{1}{(z_1-z_2)^{n+m-1}}\end{aligned}$$

②在 z_2 处
同①理得

$$\mathrm{Res}[f,z_2]=(-1)^{n-1}C_{n+m-2}^{n-1}\frac{1}{(z_2-z_1)^{n+m-1}}$$

T3

sol:

(2)

若$1+z^4=0$ 可解得 $z_k=e^{i\frac{\pi+2k\pi}{4}}$ ， $(k=0,\cdots,3)$
得到四个根分别是
$z_0=\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i,\quad z_1=\frac{-\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i,\quad z_2=-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i,\quad z_3=\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i$
依题易知 z_0 和 z_3 位于 C 中
$\mathrm{Res}[f,z_0]=-\frac{1}{4}z_0,\quad \mathrm{Res}[f,z_3]=-\frac{1}{4}z_3$
所以

$$\oint_C\frac{dz}{1+z^4}=-\frac{1}{4}\cdot 2\pi i\cdot(z_0+z_3)=-\frac{\sqrt{2}}{2}\pi i$$